圈子从哪里来

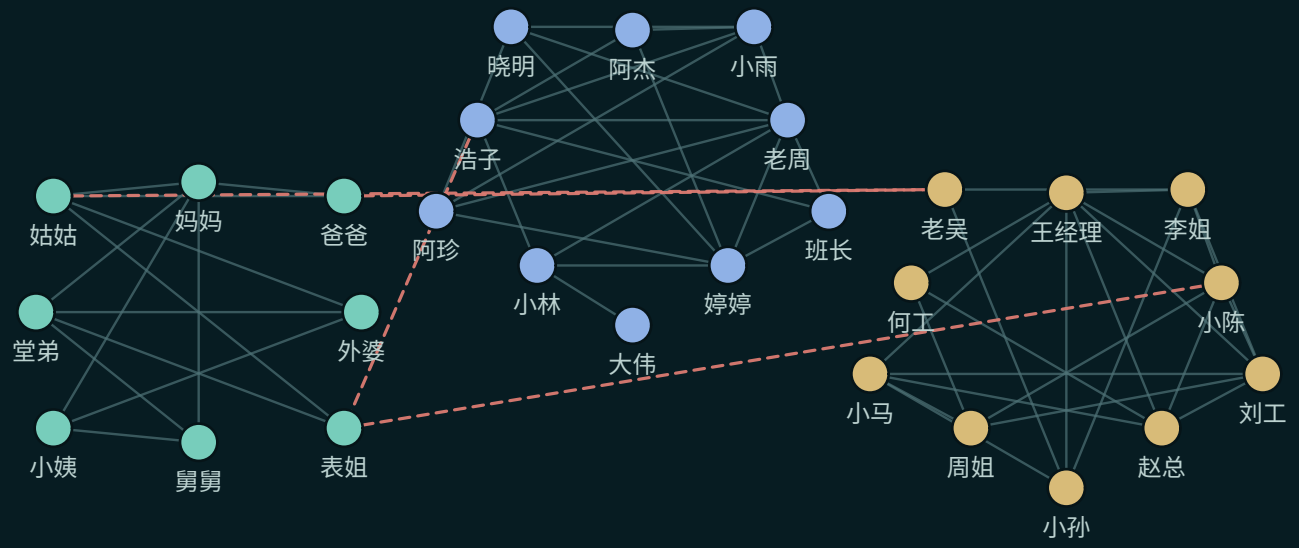
Label propagation · 名字是身份，标签是归属

Learning Clustering · 原作者 Su3037（Issue #4）

通讯录里的圈子

影片 《圈子从哪里来》 00:34

- 28 人、61 条联系的虚构通讯录（原作数据）
- 规则：看朋友们现在属于哪个圈子，加入联系最多的那一个
- 反复几轮，圈子自己浮现：8 + 10 + 10
- Raghavan、Albert、Kumara，2007



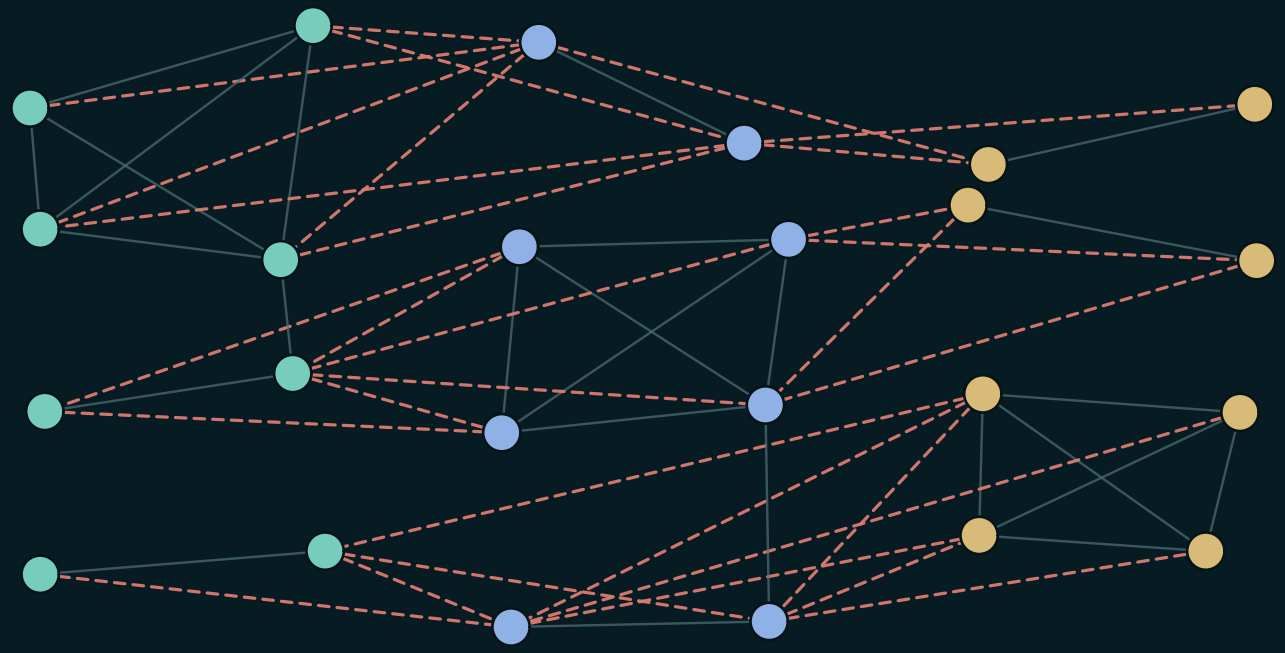
类比只说明“节点、边、权重”的结构相同，不推断现实中的人应属于哪个圈子。

3 轮停下，切开的联系 4

芯片里的同一个问题

影片 《圈子从哪里来》 00:51

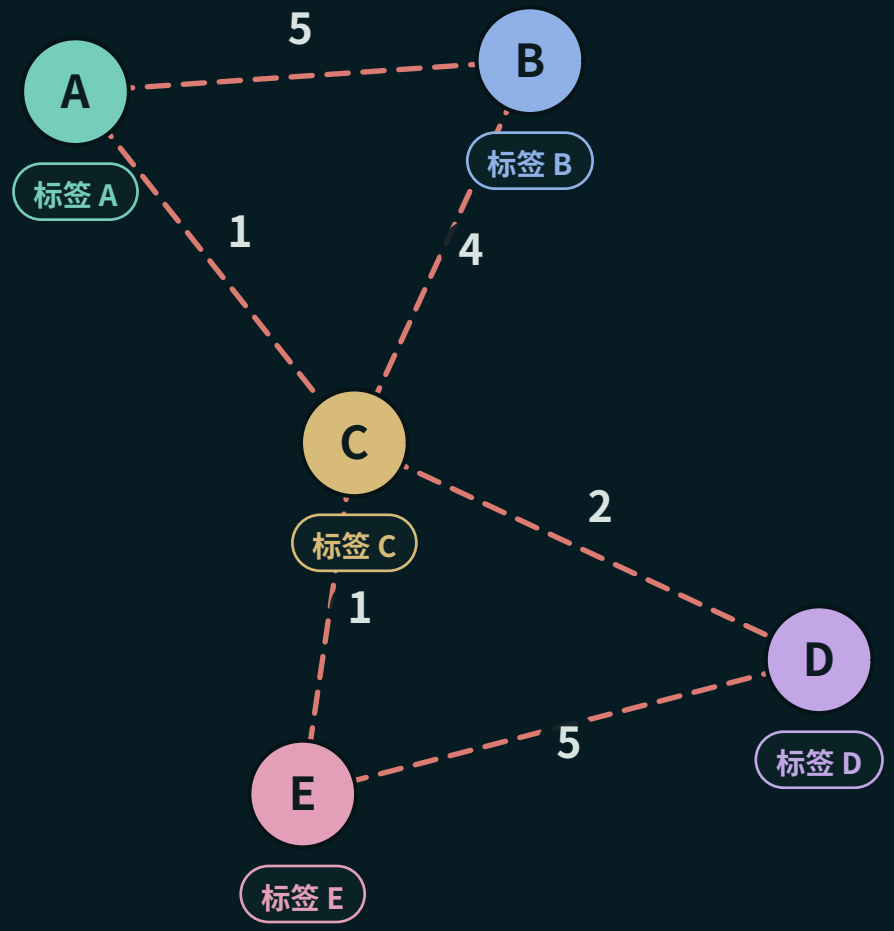
- 24 个单元、56 条连线、总权 202（虚构）
- 按位置用尺子切成三块：切断 88
- 穷举不可行：平分三组已有 1,577,585,295 种
- 需要一条只看邻居的局部规则



尺子切法 cut 88

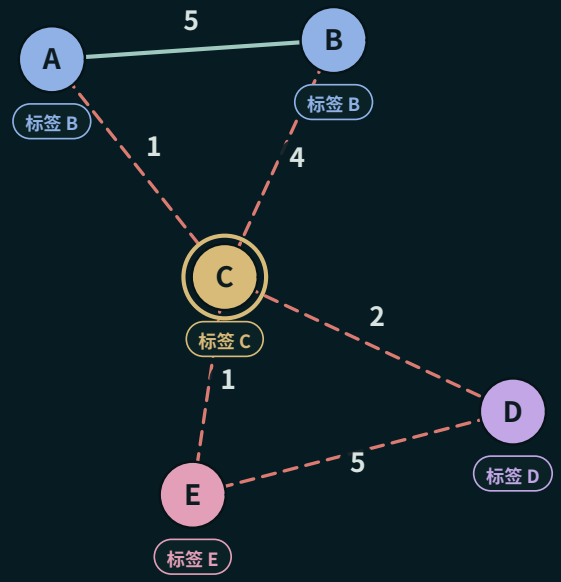
问题定义

- 输入：图、访问顺序、async/sync、平票规则、最大轮数
- 初始：每个节点的标签 = 自己的名字
- 输出：标签、分组、逐节点票数、cut、轮数、停止状态
- 不指定 K，不合并节点，不保证均衡



一次更新：加权投票

- 新标签(v) = 邻居中同标签边权之和最大的那个标签
- C（第 1 轮）：B = 1 + 4 = 5，D = 2，E = 1
- C 的标签改为 B——名字仍是 C
- 比的是权重，不是邻居个数



C 的票（第 1 轮）

标签 B	5
标签 D	2
标签 E	1

一整轮与零变化确认

- 异步：每次更新立即写回
- 第 1 轮：B B B E E，改变 3 个
- 第 2 轮：完整零变化 → stable
- 共 2 轮（含确认轮），cut 3
- E→A 顺序：分组相同，需要 3 轮

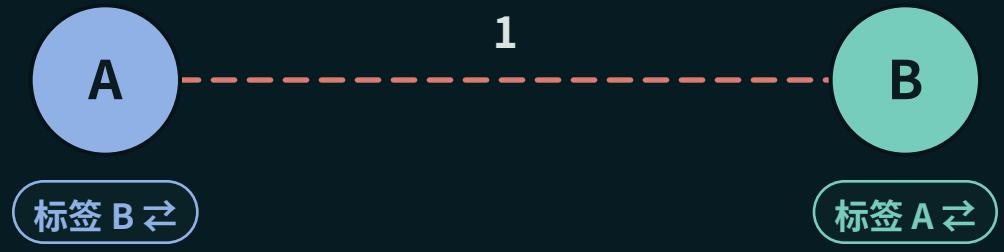
访问	票数	新标签	改变
A	B:5，C:1	B	是
B	B:5，C:4	B	否
C	B:5，D:2，E:1	B	是
D	B:2，E:5	E	是
E	B:1，E:5	E	否

第 2 轮零变化 → stable，2 轮，cut 3

同步与振荡

- 同步：整轮读同一张旧快照，轮末一起提交
- 两节点：A、B 每轮交换标签
- G01 同步：第 3 轮回到第 1 轮的状态（周期 2）
- 停止状态：stable / cycle / limit
- 只有 stable 能叫“收敛”

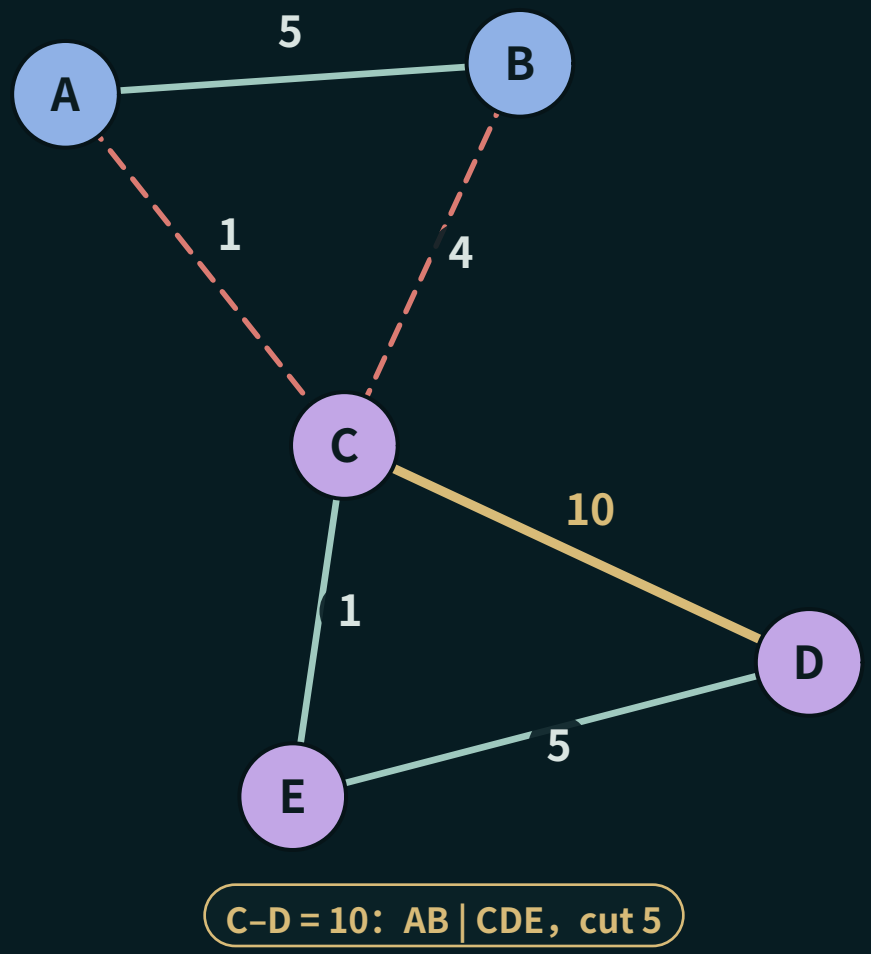
同步：两节点每轮交换标签



轮	A	B	C	D	E
0	A	B	C	D	E
1	B	A	B	E	D
2	A	B	A	D	E
3	B	A	B	E	D

平票与边权

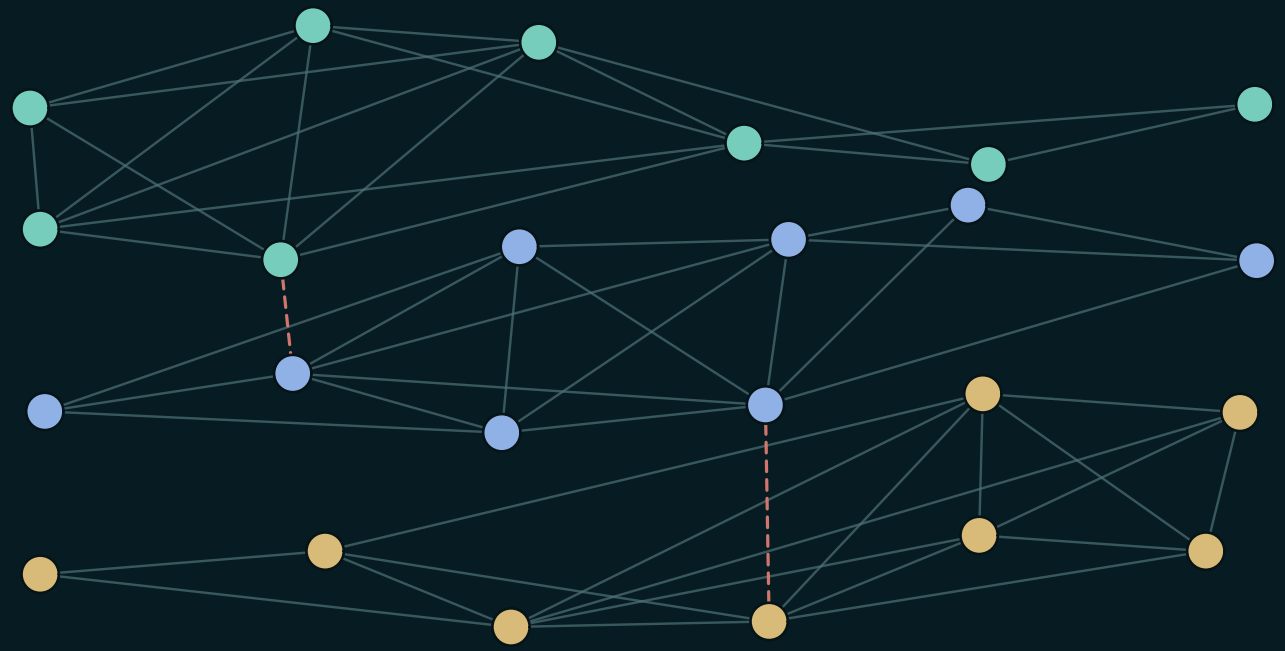
- 平票规则：min（默认）/ max / keep，必须确定
- C–D 改为 10，从初始标签重新运行
- D 把 C 拉过去：AB | CDE，cut 5
- 比较不同参数时，从同一个起点重新开始



回到芯片

影片 《圈子从哪里来》 05:09

- 24 单元电路：标签传播 5 轮停下
- 只切断 2（尺子切法 88）
- 颜色沿最强的连线扩散
- 虚构教学图：不说明一般最优



标签传播 5 轮，cut 2

伪代码逐行

- 第 4 行：按邻居标签累加边权（Python：count_votes）
- 第 5 行：平票规则（choose）
- 第 6–7 行：异步与同步的唯一差别
- 第 8 行：零变化 → stable，重复 → cycle

```
1  labels[v] ← v
2  repeat 每一轮:
3   for v in 访问顺序:
4    votes ← 按邻居标签累加边权
5    new ← 最大票（平票规则）
6    异步：立即写回；同步：先记下
7   同步：轮末一起提交
8   零变化 → stable；重复 → cycle
```

常见错误

- 把标签当名字：说“C 变成了 B”
- 按人数计票：两票的 B 未必赢四权的 D
- 一步没变就说收敛：要整轮零变化
- 把振荡当“没算完”或“收敛”
- 按标签名比较结果：B/B/B/E/E 与 A/A/A/D/D 是同一分组

小结

名字是身份，标签是归属；看邻居，跟最强。

整轮零变化才是 stable；同步可能振荡，报告 cycle。

下一模块：不再局部投票，用全图的谱信息排序再切。